

РАБОТА С АЛГОРИТМИ. УПРАЖНЕНИЕ.

Работен лист — задачи от урока

Задача 1. Анализ на алгоритъм за решаване на линейно уравнение

По-долу е даден алгоритъм за решаване на уравнението $a \cdot x + b = 0$. Проследете дали алгоритъмът е пълен и работи при всякакви стойности. Изпълнете го с числата **5 и 40**, и с числата **0 и 10**.

Представете алгоритъма графично чрез визуална среда.

Словесно описание:

1. Въведи a и b .
2. Ако $a = 0$, изпълни стъпка 5, в противен случай изпълни стъпка 3.
3. Пресметни $x = -b / a$.
4. Изведи x . Премини към стъпка 8.
5. Ако $b = 0$, премини към стъпка 6, в противен случай — към стъпка 7.
6. Изведи съобщение „Всички x са решения“. Премини към стъпка 8.
7. Изведи съобщение „Няма решение“.
8. Край.

Проверка за масовост: Задайте стойности $a = 0$ и $b = 0$. Какъв резултат получавате?

Място за блок-схема / бележки:

Задача 2. Проверка дали три числа могат да бъдат страни на триъгълник

На фигурата е даден алгоритъм, описан с блок-схема, който проверява дали три числа могат да бъдат страни на триъгълник. Направете словесно описание на алгоритъма. Изпробвайте го със стойности за a , b , c , съответно:

- 2, 4, 6
- 1, 3, 5
- 2, 3, 5

Словесно описание на алгоритъма:

.....

.....

.....

.....

.....

В кои случаи алгоритъмът дава положителен отговор?

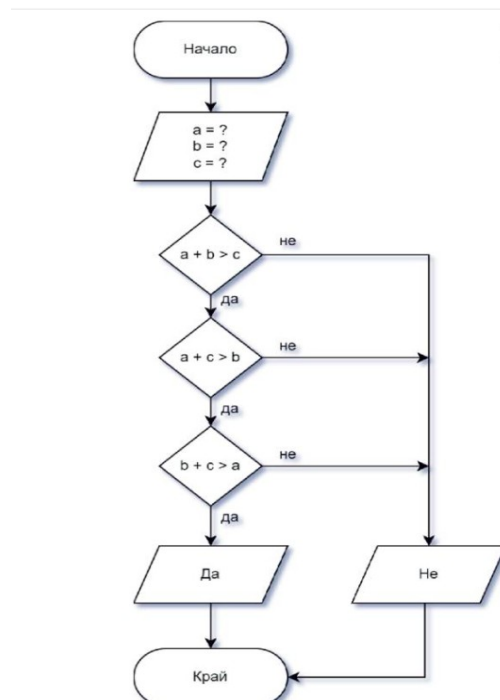
.....

.....

.....

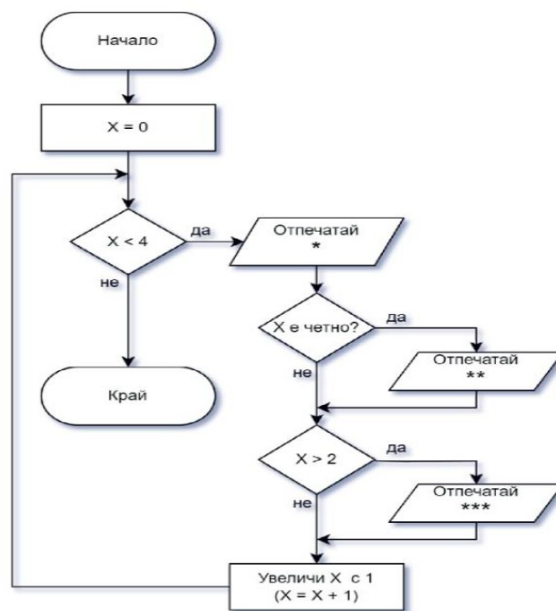
.....

.....



Задача 3. Анализ на алгоритъм с повторение

Колко символа * ще се изведат след изпълнение на алгоритъма от фиурата? Какъв е видът на алгоритъма? Можем да използваме друг тип блокове, с които да заменим част от дадените, така че да не се променя алгоритъмът. Направете блок-схема с новите блокове на визуална среда.



Брой символи „*“

Вид на алгоритъма

Задача 4. Алгоритъм за изчисляване на индекс на телесна маса (BMI)

Създайте алгоритъм, който изчислява индекса на телесна маса **bmi** по зададени височина **height (в cm)** и тегло **weight (в kg)**. Представете алгоритъма графично.

Индексът се смята по формулата:

$$\text{bmi} = \text{weight} / (\text{height}/100)^2$$

- $\text{bmi} \leq 18.5$ — извежда „Поднормено тегло“
- $\text{bmi} \leq 25.0$ — извежда „Нормално тегло“
- $\text{bmi} \leq 30.0$ — извежда „Наднормено тегло“
- $\text{bmi} > 30$ — извежда „Затлъстяване“

Блок-схема / решение:

Задача 5. Подреждане на три числа

Създайте алгоритъм, който при въвеждане на три числа ги извежда в нарастващ ред. Представете го графично с блок-схема.

Задача 6. Преобразуване на числова оценка в текстова

Направете алгоритъм, по който при зададена числова стойност на оценка от изпит на ученик (2–6) я преобразува в текстова по следния начин:

- от 5.50 до 6 (включително) — отличен
- от 4.50 до 5.50 — много добър
- от 3.50 до 4.50 — добър
- от 3.00 до 3.50 — среден
- по-малко от 3.00 — слаб

Представете алгоритъма графично.

Задача 7. Проверка за масовост на алгоритъм за квадратно уравнение

Проверете масовостта на алгоритъма за решаване на квадратно уравнение от Урок 4, фиг. 12, като зададете на a , b и c стойност 0. Как трябва да се промени алгоритъмът, за да работи при всички случаи? Представете го графично.